

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Questão 1 · Inicializar, testar e atualizar

Regista as saídas das três experiências. Quantas iterações acontecem em cada uma? Por que a última pode ter zero iterações?

Original: imprime 1, 2, 3 e Valor final: 4; três iterações. Com limite 5: imprime 1 a 5 e Valor final: 6; cinco iterações. Começando em 6 com limite 5: só Valor final: 6; zero iterações.

A condição é testada antes do corpo. O número de testes inclui o último teste falso: quatro, seis e um, respetivamente.

Questão 2 · Somar durante a repetição

Compara os totais obtidos. Explica por que reiniciar total dentro do ciclo altera o cálculo.

Com limite 4, totais parciais: 1, 3, 6, 10. Com limite 6: 1, 3, 6, 10, 15, 21. Ao inicializar total = 0 dentro do ciclo antes da soma, os totais passam a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6: perde-se a soma anterior.

A inicialização fora do ciclo conserva os resultados intermédios entre iterações.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Questão 3 · Pedir novamente um valor inválido

Regista quantas leituras ocorreram em cada execução. Explica o papel do or na condição.

Entradas 25, -2, 15: três leituras, dois avisos e Aceite: 15.0. Na versão de 10 a 20, entradas 9, 10: duas leituras, um aviso e Aceite: 10.0.

```
nota = float(input('Nota (10 a 20): '))
while nota < 10 or nota > 20:
    print('Fora do intervalo')
    nota = float(input('Nova nota: '))
print('Aceite:', nota)
```

or reúne os dois modos de ficar fora do intervalo. A nova leitura atualiza a variável usada no teste seguinte.

Questão 4 · Terminar com uma sentinela

Compara total e quantidade nas três sequências. Explica por que a sentinela não é somada e zero é contado.

5, 0, 3, -1: total 8 e quantidade 3. Apenas -1: total 0 e quantidade 0. 2, 4, -1: total 6 e quantidade 2.

O valor -1 é testado antes da soma e contagem; o ciclo termina sem o processar. Zero é um dado válido, contribui zero para a soma e um para a quantidade.

Ciclo while: repetir enquanto uma condição for verdadeira

Questão 5 · Desafio final - uma solução possível

```
total = 0
quantidade = 0
valor = int(input('Valor (-1 termina): '))
while valor != -1:
    total += valor
    quantidade += 1
    valor = int(input('Valor (-1 termina): '))
print('Total:', total)
print('Quantidade:', quantidade)
if quantidade > 0:
    print('Média:', total / quantidade)
else:
    print('Sem dados')
```

10, 20, -1: total 30, quantidade 2, média 15.0. 0, -1: total 0, quantidade 1, média 0.0. Apenas -1: total 0, quantidade 0, Sem dados. O if impede dividir por zero; a leitura dentro do while permite avançar até à sentinela.